■■ (■■)

■■■ ■■■ ■■

2026 ■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■

■ ■■.com

■ 2025■ ■■ · 2026 ■■■■ ■■■ ■

■ ■■■■ ■■

"■■"■ ■■■■ ■■■■ ■■■·■■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■ ■■ ■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■ ■■ API■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■·■■■■ ■■ ■■ ■■, ■■ ■■ ■■, AI ■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■.

■ ■■ ■■

19 ■■■	80+ API ■■■■■	7 AI ■■ ■■
3■ OAuth ■■■	12■ ■■·■■■	5■ ■■·■■■·■■

■ ■■ ■■

Frontend	React 18 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS v3 · Framer Motion
Backend	Express 5 · Node.js · Passport.js · express-session
Database	PostgreSQL · Drizzle ORM · connect-pg-simple
AI	Gemini 2.0 Flash (@ai-sdk/google)
■■	Passport local · Kakao OAuth · Naver OAuth · Google OAuth
■■ API	■■■■■■ · ■■■■■■■■■ NEC · RSS 12■ ■■■
■■	Render.com · Supabase (PostgreSQL)
UI ■■■■■	shadcn/ui · Radix UI · TanStack React Query

■ ■■ ■■

■■ ■ / ■■■

■■■ ■■■ ■■ ■ ■■ ■■(■■·■■·■■■■) ■■. ■■ ■■ ■■■■, ■■ ■■, ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■.

■■■■ ■■

■■ 300■ ■■ ■■, ■■ ■■, ■■■, ■■ ■■ ■■, ■■ ■■, ■■ ■■ ■■, ■■■ ■■ ■■.

AI ■■ (Gemini)

■■ ■■ ■·■ ■■■ ■■, ■■ ■■ ■■ ■■ ■■, ■■ ■■ ■■■ ■■, ■■ AI ■■ ■■ ■■■.

■■ / ■■

■■ ■■, ■■■ ■■, ■■■■■■, ■■■ ■■ ■■, ■■ ■■ ■■ ■■.

■■ ■■

12■ ■■ ■■■ RSS ■■■ ■■, 15■ ■■ ■■, ■■■■ ■■, ■■■ ■■■, AI ■■■ ■■.

■■■■

■■■ CRUD, ■■/■■■, ■■■, ■■■ ■■■, ■ ■■ ■■, ■■ ■■■.

■■ ■■■ ■■■■

■■■■■	React 18 + Vite | Wouter ■■■ | TanStack Query | Tailwind CSS
■■	Express 5 + Node.js | Passport.js | Rate Limiter | Cron Scheduler
■■■■■■	PostgreSQL (Supabase) | Drizzle ORM | connect-pg-simple
AI / ■■	Gemini 2.0 Flash | ■■■■ API | NEC ■■■ | RSS 12■ ■■■
■■	■■■■ ■■ (■■ 15■ · ■■ 12h · ■■ 6h) | DB ■■ ■■ 7■
■■	Render.com (■■) | ■■.com (■■■)

■ ■■ ■ ■■■

✓ SSRF ■■	■■ ■■■ ■■■■■■ — ■■■ ■■■■ fetch ■■
✓ Rate Limiting	■■ 15■/20■ · SMS 1■/3■ · ■■ 1■/120■ ■■
✓ ■■ ■■	express-session + connect-pg-simple DB ■■ ■■
✓ ■■■■ ■■■	HMAC pepper ■■ — ■■ ■■ ■■

✓ ■■■ API ■■	ADMIN_USER_IDS ■■ fail-closed ■■ ■■
✓ CSP	■■■■: ■■ ■■■ open.assembly.go.kr■ ■■

■ ■■■ ■■

■■	■■■
■■	■■■■■ ■■■■■
■■■	■■.com
GitHub	github.com/coalfireant (■■)
■■■	coalfireant@gmail.com
■■ ■■	2025■ ~ 2026■ (■■ ■■ ■)